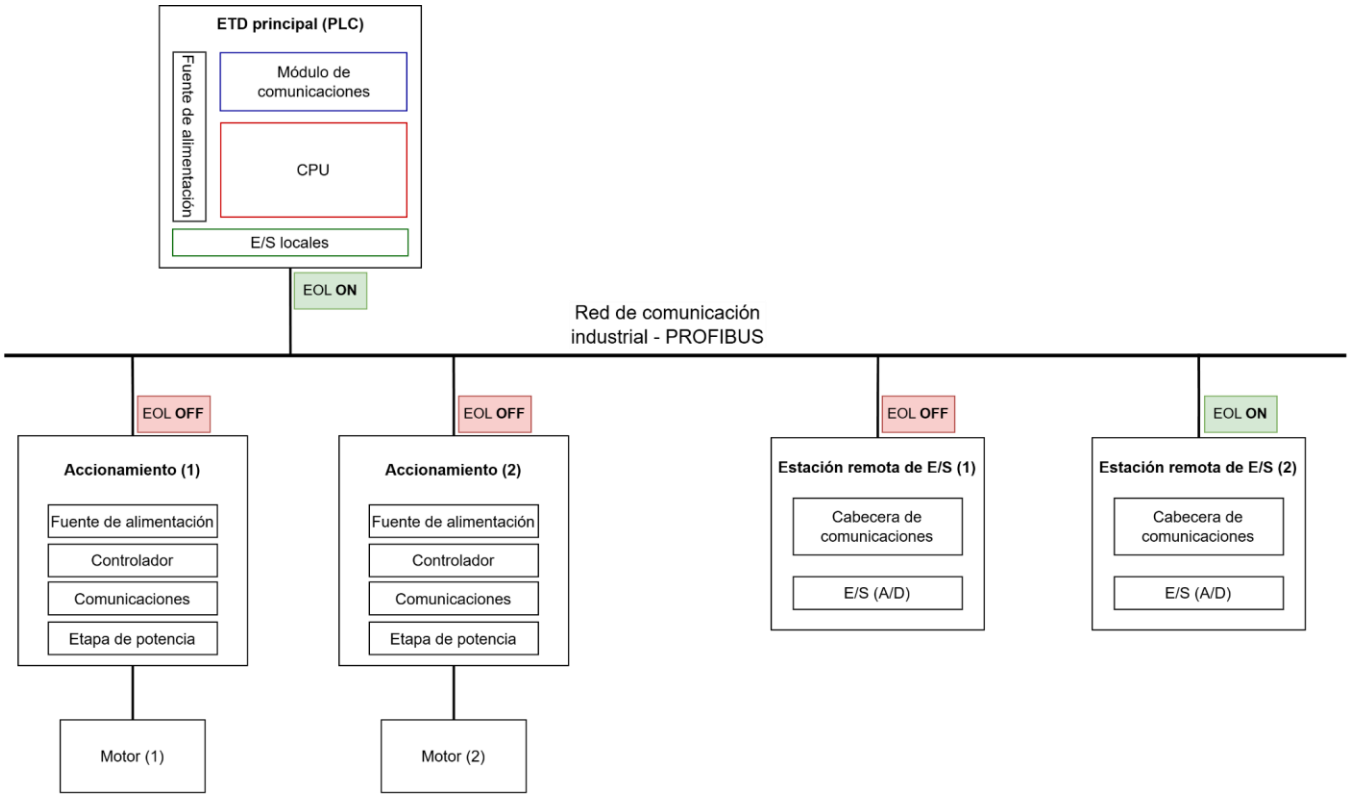
Autómatas y Control Discreto

Segundo Examen Parcial

Comunicaciones Industriales: Redes y Protocolos

1. **Arquitecturas distribuidas de control**:

    a. Esquematizar la arquitectura de red y componentes de hardware de un sistema de control industrial distribuido basado en PLC, con las siguientes Estaciones Transmisoras de Datos (ETDs): **1 ETD principal** (fuente alim. + CPU principal + módulo de comunicaciones + I/O local), **dos (2) accionamientos (drives) locales separados, cada uno con su procesador interno** para control de motores (alim. + controlador + módulo de comunicaciones + etapa de potencia) y **dos (2) estaciones remotas de I/O** situadas a distancia (alim. + cabecera de comunicaciones + I/O Analógicas y Digitales), comunicados a través de una red de comunicación industrial **PROFIBUS DP, topología bus** común (*fieldbus*) con capa física RS-485. Indicar claramente la conexión correcta del cable Profibus desde/hasta cada ETD, conductores internos y blindaje, conectores PROFIBUS DP D8-9 (IP20) con sus resistores de fin de línea (EOL) conectados o no (según corresponda) a puerto PROFIBUS DP en módulos de comunicación, etc.



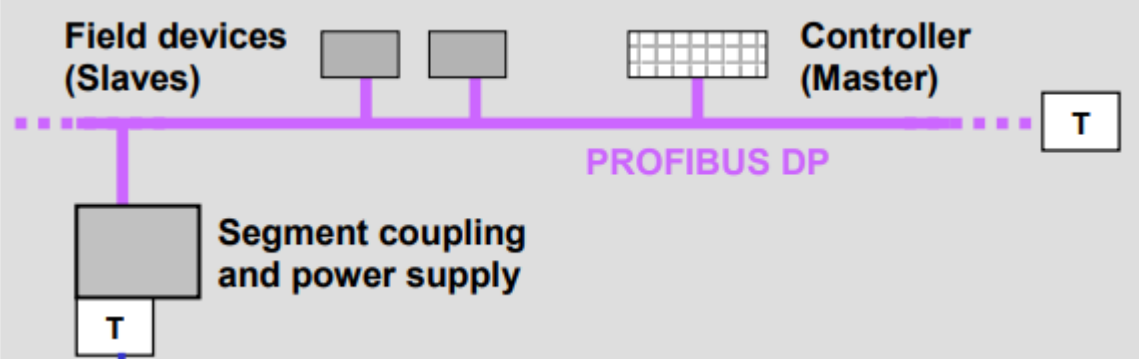
Nota: En el diagrama anterior, se asume que el *PLC* y la *Estación remota de E/S (2)* se encuentran en los extremos físicos del bus.

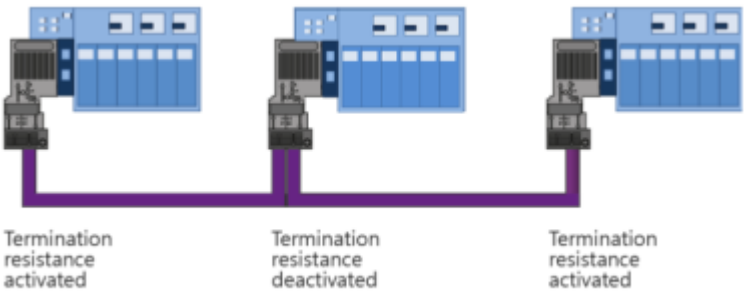
La resistencia de fin de línea o EOL (End Of Line) es un terminador eléctrico usado en redes RS-485 para asegurar una transmisión estable y evitar reflexiones de señal sobre el bus. En cada extremo físico del bus (no en cada equipo) se colocan resistencias de terminación que igualan la impedancia característica del cable.

Los conectores DB-9 PROFIBUS DP suelen traer un interruptor para conectar o desconectar estas resistencias; al activarlo, se alimentan desde la red +5 V del bus.

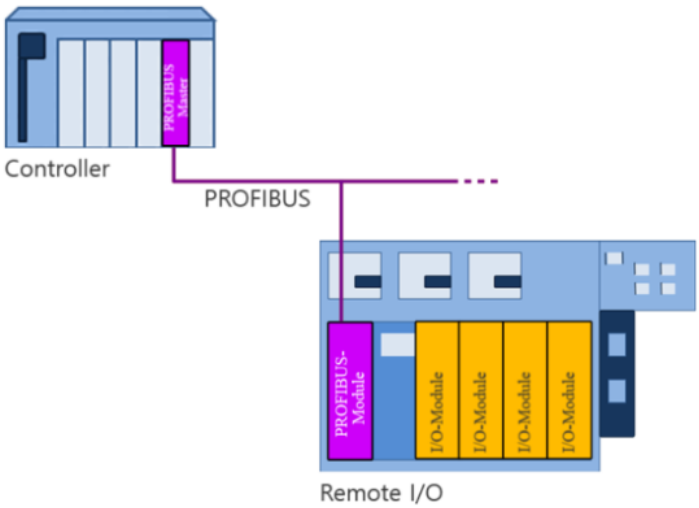
2.6 Topology

If RS485 transmission technology is used, all field devices are typically connected in a l ine structure (see Figure 6) with up to 32 nodes (master and slaves) in one segment. The beginning and end of each segment are provided with active bus termination, which must be supplied with power continuously. The bus terminations are usually implemented as optionally activatable in the devices or plugs. If there are more than 32 nodes or the network span is being extended, repeaters must be used to link the networks.





Ver cómo están dibujados acá el controlador y la estación remota de E/S - se conectan al bus desde el módulo de comunicaciones correspondiente:



b. Indicar qué función básica cumple cada componente de hardware y qué función cumple el bus de comunicación industrial PROFIBUS DP.

- **Estación Transmisora de Datos principal (PLC):** Actúa como la unidad principal de control y procesamiento. Ejecuta el algoritmo de control y gestiona la comunicación con los demás equipos. Envía consignas y recibe datos de los otros nodos.
- **Estación remota de E/S:** Permite extender la periferia del PLC hacia zonas alejadas del tablero principal. Transmite señales analógicas y digitales entre el campo y el PLC.
- **Accionamiento:** Dispositivo inteligente que controla localmente el motor (velocidad, par o posición). Recibe las consignas del PLC por el bus y devuelve variables de estado (corriente, temperatura, alarmas, etc.) cuando se le piden.

— . — . — . —

- Fuente de alimentación: Suministra la energía necesaria a cada estación transmisora de datos, asegurando el correcto funcionamiento de sus módulos internos.

ETD Principal / PLC (Maestro)

- CPU Principal: Ejecuta el programa de control, procesa las señales de entrada, genera las salidas correspondientes, y gestiona el flujo de datos y la toma de decisiones para toda la planta.
- Módulo de Comunicaciones:
  - Actúa como el controlador de tráfico de la red.
  - Gestiona el intercambio de datos cíclicos (periódicos) y acíclicos (eventos) con todos los esclavos conectados al bus.
  - Es el único dispositivo que puede iniciar la comunicación (maestro).
- E/S Local: Permite la conexión directa de sensores y actuadores cercanos al rack del PLC.

Drives Locales (Esclavos)

- Módulo de Comunicaciones: Recibe una consigna de control (ej. Arranque, Parada, Consigna de Velocidad) del PLC y devuelve una respuesta de estado (ej. Velocidad Real, Alarmas) al PLC, en caso de que sea solicitado.
- Controlador de Motor y Etapa de Potencia: Ejecuta la lógica de control local para cumplir físicamente con la consigna recibida.

Estaciones Remotas de E/S (Esclavos)

- Cabecera de Comunicaciones:
  - Recibe la consigna del maestro y hace llegar el mensaje a los módulos de E/S internos, según corresponda.
  - Recoge los datos de los módulos de E/S internos y los empaqueta en el mensaje de respuesta para el maestro.
- Módulos de I/O Analógicas y Digitales: Proporcionan la interfaz de conexión para sensores y actuadores (que se encuentran cerca del proceso/lejos del rack principal del PLC maestro).

Bus de Comunicación Industrial PROFIBUS DP

Funciones principales:

- Proporcionar un canal de alta velocidad y determinístico (tiempo de respuesta predecible) para la transferencia de datos de proceso (Entradas y Salidas) entre el PLC Maestro y los Esclavos (Drivers y Estaciones Remotas E/S).
- Permitir que los módulos de E/S se ubiquen físicamente cerca del proceso, reduciendo drásticamente el cableado de control y los costos de instalación.

c. Indicar cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de una **arquitectura distribuida vs.** una **arquitectura centralizada** para un sistema de control y automatización industrial. ¿En qué casos convendría cada una de estas alternativas? (Dar un ejemplo de aplicación de cada alternativa).

Arquitectura Centralizada

En este tipo de arquitectura, todo el procesamiento y la toma de decisiones del sistema de control se realizan en un único controlador principal (por ejemplo, un PLC). Los sensores y actuadores están conectados directamente a entradas y salidas locales del controlador, generalmente mediante cableado punto a punto.

Ventajas

- Bajo costo inicial.
- Facilidad de mantenimiento.

Desventajas

- Cableado eléctrico extensivo.
- Sistema poco escalable y modificable.
- Baja tolerancia a fallas, ya que una avería en el único controlador implica detener todo el sistema.

Ejemplo de aplicación: Un sistema de control de temperatura en un horno industrial, donde todas las señales se encuentran físicamente cercanas y se puede controlar el proceso con un único PLC.

Arquitectura Distribuida

En una arquitectura distribuida, el sistema está formado por uno o múltiples controladores, que se comunican entre sí y con estaciones de E/S remotas mediante una red de comunicación industrial o bus de campo (Fieldbus, Ethernet Industrial, etc.). Se puede distribuir tanto la periferia como el procesamiento/control.

Ventajas

- Mejor escalabilidad, modularidad.
- Reducción del cableado, por usarse generalmente buses de campo.
- Mayor robustez, ya que una falla local no afecta al resto del sistema.
- Tiempos de respuesta más rápidos si se paraleliza el procesamiento.

Desventajas

- Mayor complejidad de configuración y diagnóstico.
- Costo inicial más alto.

Ejemplo de aplicación: Control de una grúa portuaria industrial, donde existen varios subsistemas ubicados a grandes distancias.

2. Redes digitales y buses de campo. Modelo OSI:

a. A partir del esquema de la Figura 4, explicar brevemente el **Modelo OSI simplificado** para redes o buses de campo para control industrial.

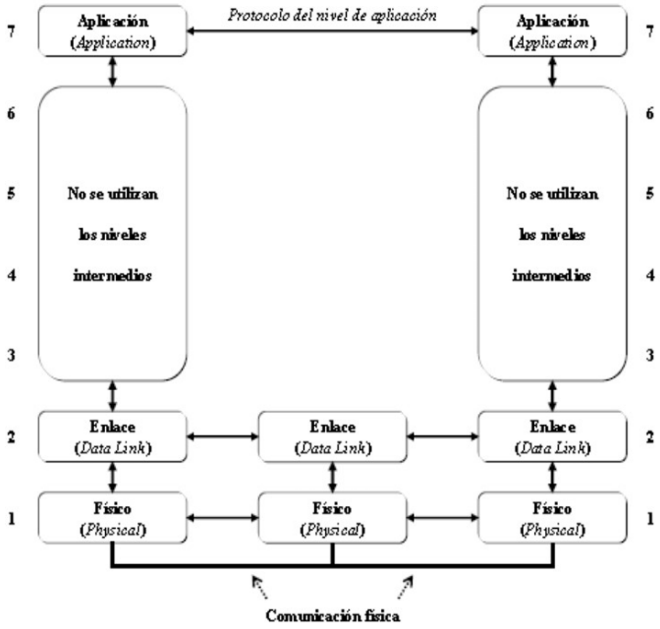


Figura 9.39. *Modelo OSI simplificado utilizado en las redes de control* Industrial.

El Modelo OSI es un modelo conceptual creado por la ISO, el cual proporciona un estándar para que distintos sistemas de equipos puedan comunicarse entre sí. El modelo original divide a los sistemas de comunicación en siete capas abstractas, cada una apilada sobre la anterior (Física - Enlace - Red - Transporte - Sesión - Presentación - Aplicación).

Para redes de control industrial, se usa una versión simplificada del modelo, ya que no todas las capas son necesarias o están separadas claramente. Se consideran únicamente 3 capas:

- **Capa 1 - Física**: Define las características eléctricas y mecánicas del medio físico de transmisión. Incluye tipo de cableado, conectores, niveles de tensión, codificación de señal, velocidad de transmisión, sincronización, entre otros. Ejemplos: RS-485, fibra óptica.

  Especifica medio físico de transporte (señales eléctricas).

- **Capa 2 - Enlace**: Se encarga de organizar los bits provenientes de la capa física en tramas con estructura definida y de detectar/gestionar errores de transmisión. Controla además el acceso al medio compartido mediante métodos deterministas. Ejemplos: CSMA/CA, CAN, MAC.

  Estructuración de datos en trama y control de errores.

- **Capa 7 - Aplicación**: Define el significado y formato de los datos intercambiados entre los dispositivos. En esta capa residen los protocolos del bus de campo. Ejemplos: Modbus, PROFIBUS/PROFINET, OPC UA.

  Utilización de los datos.

b. Indicar y explicar brevemente similitudes y diferencias entre **redes de control industrial vs. redes comerciales o de oficina**.

TYPICAL DIFFERENCES BETWEEN INDUSTRIAL AND CONVENTIONAL NETWORKS

	Industrial	Conventional
Primary Function	Control of physical equipment	Data processing and transfer
Applicable Domain	Manufacturing, processing and utility distribution	Corporate and home environments
Hierarchy	Deep, functionally separated hierarchies with many protocols and physical standards	Shallow, integrated hierarchies with uniform protocol and physical standard utilisation
Failure Severity	High	Low
Reliability Required	High	Moderate
Round Trip Times	250 μs - 10 ms	50+ ms
Determinism	High	Low
Data Composition	Small packets of periodic and aperiodic traffic	Large, aperiodic packets
Temporal Consistency	Required	Not required
Operating Environment	Hostile conditions, often featuring high levels of dust, heat and vibration	Clean environments, often specifically intended for sensitive equipment

Diferencias

Característica	**Redes Industriales**	**Redes Comerciales / de oficina**
Función principal	Control de equipos y procesos físicos.	Procesamiento y transferencia de datos.
Dominios de aplicación	Fabricación, sistemas de transporte, sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, etc.	Entornos de oficina y domésticos.
Jerarquía	Profunda.	Poco profunda.
Severidad de fallas	Alta. Pueden producir daño a equipamiento, pérdida de producción, accidentes.	Baja.
Velocidad de respuesta	Muy alta (120 us - 10 ms)	Media (50 ms y más)
Determinismo	Alto. Latencia limitada y con baja varianza. Es posible predecir cuándo será recibida la respuesta a una demanda.	Bajo.
Tamaño de los datos	Paquetes de datos pequeños. Transmisión periódica (por ejemplo, datos continuos muestreados) y aperiódica (eventos asincrónicos).	Paquetes de datos grandes, aperiódicos.
Consistencia temporal	Requerida. Se incluyen estampas de tiempo en origen, sobre todo para transmisión aperiódica. Es importante saber el orden en el que ocurren los eventos.	No requerida.
Ambiente en donde operan	Condiciones adversas (humedad, polvo, calor, vibraciones). El equipamiento utilizado tiene grandes grados de protección industrial.	Ambientes limpios, preparados para equipos sensibles.

Similitudes

- Ambas permiten interconexión de dispositivos y transferencia de datos.

- Usan protocolos de comunicación estructurados.
- Pueden compartir tecnologías físicas (por ejemplo, Ethernet).

3. **Protocolos industriales de comunicación**:

    a. ¿Qué **requisitos específicos** deben cumplir las redes industriales?

Requisitos específicos:

- **Determinismo**: Las transmisiones de datos deben ser predecibles, es decir, el tiempo de respuesta ante una solicitud debe ser conocido y acotado. Baja latencia y jitter.
- **Comunicación en tiempo real**: Los retardos en la comunicación deben ser menores al tiempo de muestreo de los lazos de control, ya que afectan directamente al desempeño del sistema.
- **Alta confiabilidad:** Deben minimizarse los errores de transmisión, pérdidas de paquetes y desconexiones.
- **Resistencia ambiental:** Los equipos deben poder operar correctamente bajo condiciones adversas como humedad, polvo, vibración o calor.
- **Seguridad funcional:** Se requiere cumplimiento de normas de seguridad y redundancia.
- Asegurar compatibilidad entre distintos equipos y protocolos.

    b. Explicar brevemente los distintos **tipos de información** transmitida en redes industriales. Indicar requerimientos específicos de cada uno.

Información de CONTROL

- Datos de proceso que intervienen directamente en el lazo de control y en la operación secuencial de la planta. Incluye señales de entrada (sensores), de salida (acciones de control), consignas.
- Requiere transmisión determinista y en tiempo real. Fiabilidad (detección y corrección de errores, consistencia).

Información de DIAGNÓSTICO o MONITOREO

- Comprende los datos no críticos para el control inmediato, pero esenciales para la supervisión, mantenimiento y gestión del sistema.
- Incluye información proveniente de los sensores, que el Sistema Supervisor utiliza para monitorear el estado de la planta, encender alarmas en caso de ser necesario, generar registros históricos, presentar datos en la interfaz HMI, etc.
- Requiere consistencia temporal y mínima pérdida de datos, pero no exige que sea en tiempo real.

Información de SEGURIDAD

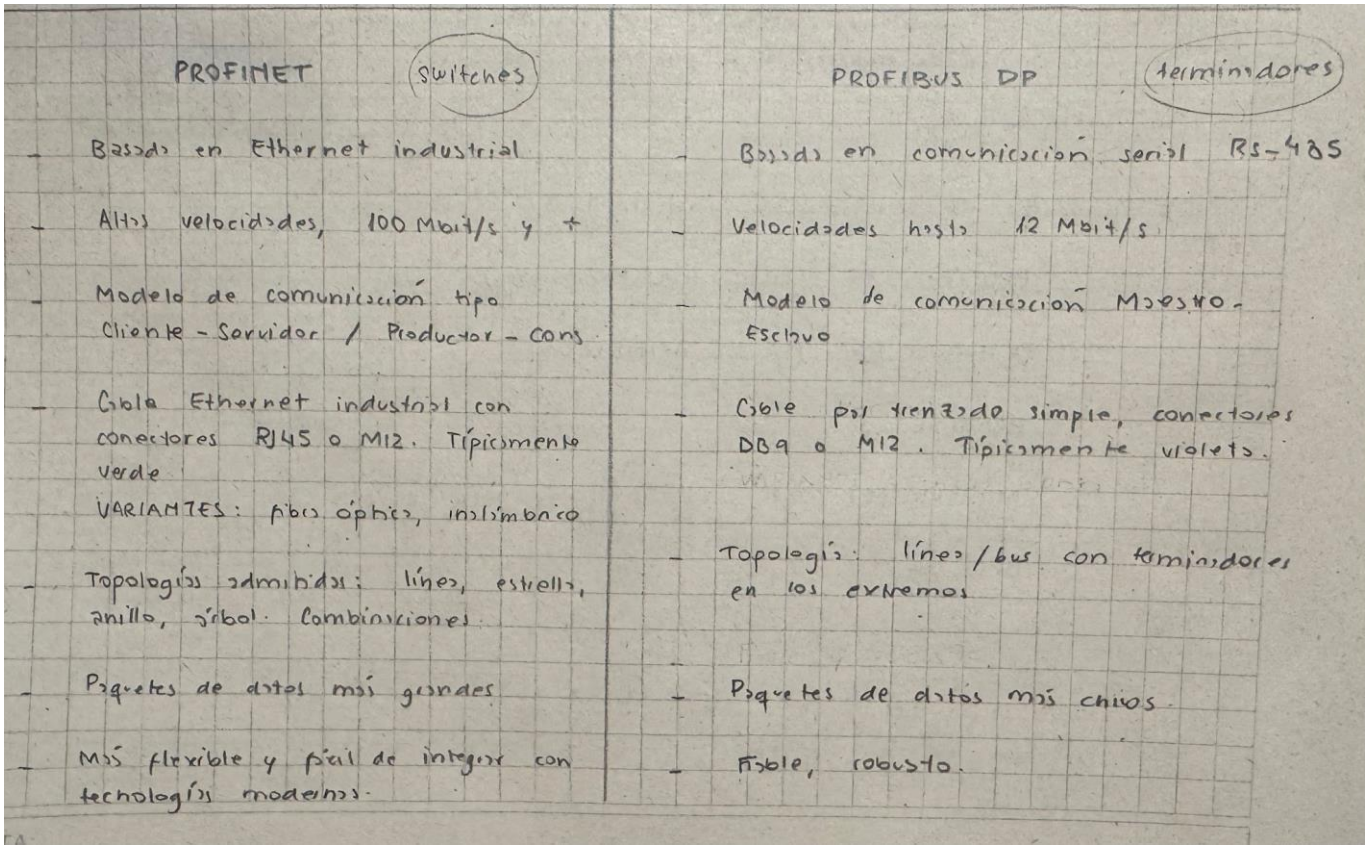
- Datos vinculados a funciones críticas, como paradas seguras (de emergencia) y protección del sistema ante fallas. Integridad física de personas, máquinas o procesos.
- Requerimientos fuertes de tiempo real y confiabilidad.

    c. Mencionar algunos **protocolos de comunicación industriales** utilizados actualmente.

- **PROFIBUS DP (Distributed Periphery):** Bus de campo rápido y determinista para comunicación entre PLC y periferia distribuida (E/S) sobre RS-485.
- **PROFIBUS PA (Process Automation):** Variante de PROFIBUS para automatización de procesos; permite comunicación y alimentación por el mismo cable.
- **PROFINET:** Versión Ethernet de PROFIBUS; combina control en tiempo real con comunicación estándar TCP/IP.

- **OPC UA (Open Platform Communications - Unified Architecture):** Protocolo abierto y multiplataforma que permite intercambio seguro y estructurado de datos entre sistemas y fabricantes distintos.
- **Modbus (RTU/TCP):** Protocolo maestro-esclavo simple y muy difundido; usa RS-485 o Ethernet para conectar equipos industriales

d. Explicar brevemente los conceptos fundamentales y características básicas en redes de comunicación industrial PROFINET vs. PROFIBUS DP.



- CABLE PAR TRENZADO **APANTALLADO** EN AMBOS.
- PROFIBUS DP admite también topología árbol, estrella. Pero <u>NO</u> ANILLO.

PROFINET

- Capa Física: Ethernet.
- Capa de Enlace: Ethernet.
- Capa de Aplicación: PROFINET.

PROFIBUS DP

- Capa Física: RS-485.
- Capa de Enlace: Master-Slave, Token-Passing entre maestros.
- Capa de Aplicación: PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2).

	PROFIBUS	PROFINET
Organization	PROFIBUS & PROFINET International	
Hardware definition	GSD files	
Application profiles	Same	
Physical layer	RS-485	Ethernet
Speed	12 Mbit/s	1 Gbit/s or 100 Mbit/s
Telegram	244 bytes	1440 bytes (cyclic)[1]
Address space	126	unlimited
Technology	master/slave	provider/consumer
Wireless	Possible[2]	IEEE 802.11, 15.1
Motion	32 axes	>150 axes
Machine-to-machine	No	Yes
Vertical integration	No	Yes
Connectivity	PA + others[2]	many buses

Control Discreto

4. Control digital de sistemas continuos muestreados:

    a. A partir del método de **Emulación en tiempo discreto** de un controlador diseñado en tiempo continuo, expresar cómo pueden implementarse aproximadamente en tiempo discretizado (considerando un tiempo de muestreo Ts), las siguientes acciones de control: 1. **acción de control integral (I)** por método de Euler (rectángulos en adelanto/atraso) vs. método de trapecios; 2. **acción de control derivativa (D)** por cociente incremental finito; 3. **acción de control proporcional (P)**.

Acción de control integral

$$u_i(t_k) = K_i . I_e(t_k)$$

Método de Euler explícito (rectángulos en adelanto)

$$I_e(t_k) \approx I_e(t_{k-1}) + T_s . e(t_{k-1})$$

Método de Euler implícito (rectángulos en atraso)

$$I_e(t_k) \approx I_e(t_{k-1}) + T_s\, e(t_k)$$

Método de trapecios (Tustin/bilineal)

$$I_e(t_k) \approx I_e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2}[e(t_k) + e(t_{k-1})]$$

Acción de control derivativa

$$u_d(t_k) \approx \frac{K_d}{T_s}.[e(t_k) - e(t_{k-1})]$$

Acción de control proporcional

$$u_p(t_k) = K_p\, e(t_k)$$

Siendo $e(t_k)$ el error de control en el tiempo t_k (salida deseada/referencia - salida real).

b. ¿Qué requisito debe cumplir el tiempo de muestreo Ts para que estas aproximaciones sean válidas?

Del libro de Franklin:

The sample rate required depends on the closed-loop bandwidth of the system. Generally, ***sample rates should be at least 20 times the bandwidth*** *in order to assure that the digital controller will match the performance of the continuous controller. [...] best performance of a digital controller is obtained when the* ***sample rate is greater than 25 times the bandwidth****.*

Teóricamente, debe elegirse un tiempo de muestreo tal que $\frac{1}{T_s} = f_s > 2 \cdot f$, donde f es el ancho de banda del lazo cerrado de control del sistema, como establece el Teorema de Nyquist-Shannon. Esto es válido si se utiliza la técnica del **Diseño Discreto Directo**.

Cuando se emplea la técnica de **Emulación o Equivalente Discreto**, se busca que la frecuencia de muestreo sea al menos 20-25 veces mayor que el **ancho de banda del lazo cerrado de control del sistema**, $\frac{1}{T_s} = f_s > 25 \cdot f$. De esta manera, es posible garantizar que las operaciones discretas de integración y derivación reproduzcan correctamente el comportamiento del controlador continuo y no se degrade su desempeño por aliasing o retardo numérico.

Recordar:

- Emulación o Equivalente Discreto: El controlador se diseña primero en tiempo continuo, y luego se discretiza mediante aproximaciones numéricas.
- Diseño Discreto Directo: El controlador se diseña directamente en el dominio discreto, a partir del modelo discretizado de la planta.

5. **Discretización temporal e implementación digital en PLC**:

   a. Describir en forma de **pseudocódigo** (genérico) cómo implementaría, en el programa de aplicación de un PLC escrito en lenguaje ST (Structured Text), un **algoritmo de control PID digital** con el método de Emulación discreta del controlador PID continuo con ganancias Kp, Ki y Kd (calculadas en tiempo continuo t), para una planta LTI genérica SISO:

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B_u \cdot u(t) + B_d \cdot d(t);\ x(0) = x_0$$

$$y(t) = C \cdot x(t)$$

con variable manipulada $u(t)$ a través de actuador adecuado comandado mediante señal de control $u*(t) \equiv u*(k \cdot T_s), k \cdot T_s \leq t < (k+1) \cdot T_s$, y variable de salida $y(t)$ medida a través de sensor muestreado $\hat{y}(t = k \cdot T_s)$:

Considerar la inicialización adecuada de parámetros y estado inicial en una **tarea de arranque**: **START**; y el lazo repetitivo de control "continuo" (tiempo discretizado) en una **tarea periódica cíclica** con período configurado como $T_s = 20ms$.

La ley de control PID base (control en tiempo *continuo*) a discretizar e implementar es:

$$e(t) = y^*(t) - \hat{y}(t)$$

$$u^*(t) = Kp \,.\, e(t) + Ki \,.\, \int e(t).dt + Kd \,.\, \frac{de(t)}{dt} = Kp \,.\, \left[e(t) + \frac{1}{Ti} \,.\, \int e(t).dt + Td \,.\, \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Procedimiento Computacional (ALGORITMO)

implementable en **PLC / PAC, Procesador Digital DSP, DSC, uP, etc.**

(ej. Bloque de Función FB: requiere memoria interna !)

0. **PARAMETRIZACIÓN e INICIALIZACIÓN**
   Ganancias: definir valores de **Kp, Ki, Kd**
   Tiempo de Muestreo: definir **Ts**
   Inicialización
   Paso: k:=0;
   Ui(0):= 0; E(0):= 0;

1. **CICLO REPETITIVO (Periódico con Periodo Ts = const.)**
   a) Paso: k:= k + 1;
   b) **leer entradas para Paso k**: consigna Y*(k) y valor medido Y(k);
   c) **error**: E(k):= Y*(k) – Y(k);
   d) **Cálculo PID:**
      Up(k):= **Kp** * E(k);
      Ui(k):= Ui(k-1) + **Ki** * **Ts** * (E(k) + E(k-1)) / 2; % Trapecios (TUSTIN)
      Ud(k):= **Kd** / **Ts** * (E(k) – E(k-1));
      Upid(k) = Up(k) + Ui(k) + Ud(k); (Nota: agregar **bias**, etc.)
   e) **escribir salida para Paso "k" = k +dk**: acción de control Upid(k)
   f) **Memorizar** p/próximo paso:
      Ui(k-1):= Ui(k); E(k-1):=E(k);
   g) ESPERA (hasta cumplir intervalo de Tiempo Muestreo Ts)
   h) **Volver a 1 y REPETIR (Bucle sin fin)**

Reducir RETARDO dk

Lectura deENTRADAS
→ tiempo de cálculo dk
Escritura de SALIDAS

PRECALCULAR
Todo lo que no depende
De Paso actual k
→ HACER!

b. Esquematizar como **diagrama de bloques** completo el **sistema de control de *datos muestreados*** resultante, incluyendo: la planta LTI, actuador ideal y sensor ideal en tiempo continuo (analógicos), el controlador PID en tiempo discretizado resultante, y los procesos de interfase de conversión A/D y D/A correspondientes. Separar claramente el proceso físico analógico, el controlador digital y los elementos de interfase.

FALTA

c. ¿Qué componentes básicos de **hardware** de un PLC serían necesarios para implementar esta aplicación simple de control PID digital de planta analógica? (Considerar componente de procesamiento de ley de control, tipo de componentes de I/O adecuados, etc.). Esquematizar y relacionar con diagrama del punto (b).

FALTA

Otros temas de teoría que no aparecen en el examen

Unidad 4

Red de Control Industrial

Sistema interconectado que incluye funciones de monitoreo y de control en tiempo real para equipos y procesos físicos, distantes o no, en ambientes industriales.

Componentes de una red industrial

- Instrumentos de campo: sensores, actuadores.
- PLCs (Autómatas Programables de Control).
- Estaciones remotas de E/S.

DCS vs. SCADA

DCS	SCADA
Process driven	Event driven
Small geographic areas	Large geographic areas
Suited to large, integrated systems such as chemical processing and electricity generation	Suited to multiple independent systems such as discrete manufacturing and utility distribution
Good data quality and media reliability	Poor data quality and media reliability
Powerful, closed-loop control hardware	Power efficient hardware, often focussed on binary signal detection

DCS (Distributed Control System)

- Sistema de control distribuido orientado al control continuo o de procesos.
- Controladores locales distribuidos, comunicados por una red interna de alta velocidad.
- Procesamiento y control en tiempo real, cercano al proceso físico.
- Supervisión y operación local integrada en la misma red de control.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

- Sistema de supervisión y adquisición de datos a nivel planta o geográfico.
- El control básico lo realizan PLCs o RTUs en campo; el SCADA solo supervisa, registra y envía consignas.
- Comunicación remota mediante redes industriales o enlaces inalámbricos.
- Enfocado en monitoreo, alarmas y gestión centralizada, no en control directo.

Formas de comunicación

La transferencia de información entre estaciones transmisoras de datos puede ser **punto a punto** o mediante **redes de comunicación multipunto**.

Comunicación punto a punto: Dos dispositivos se conectan directamente entre sí para intercambiar datos.

E/S cruzados (analógico o digital)

Las señales físicas (tensión, corriente, contactos) se conectan directamente entre módulos de entrada y salida de dos controladores.

Comunicación serie digital

Se usa un canal serial dedicado, con protocolos como RS-232 o RS-422, y en versiones modernas USB.

Comunicación en red, multipunto: Permite que varios dispositivos se conecten y compartan información dentro de una misma red. Cada equipo (PLC, sensor, actuador, estación de E/S, HMI, etc.) actúa como nodo de la red.

- Topologías: bus, estrella, árbol, anillo.

Red de datos

Utiliza tecnología similar a las redes informáticas, con protocolos como Ethernet/IP o Profinet.

Bus de campo digital

Tecnología industrial robusta que permite conectar varios dispositivos (maestro/esclavos) sobre el mismo cable. Se usa en Modbus RTU, RS-485, etc.

Pirámide CIM

La Pirámide CIM (Computer Integrated Manufacturing) representa la estructura jerárquica de integración entre los distintos niveles de un sistema industrial, desde el control de campo hasta la gestión empresarial.

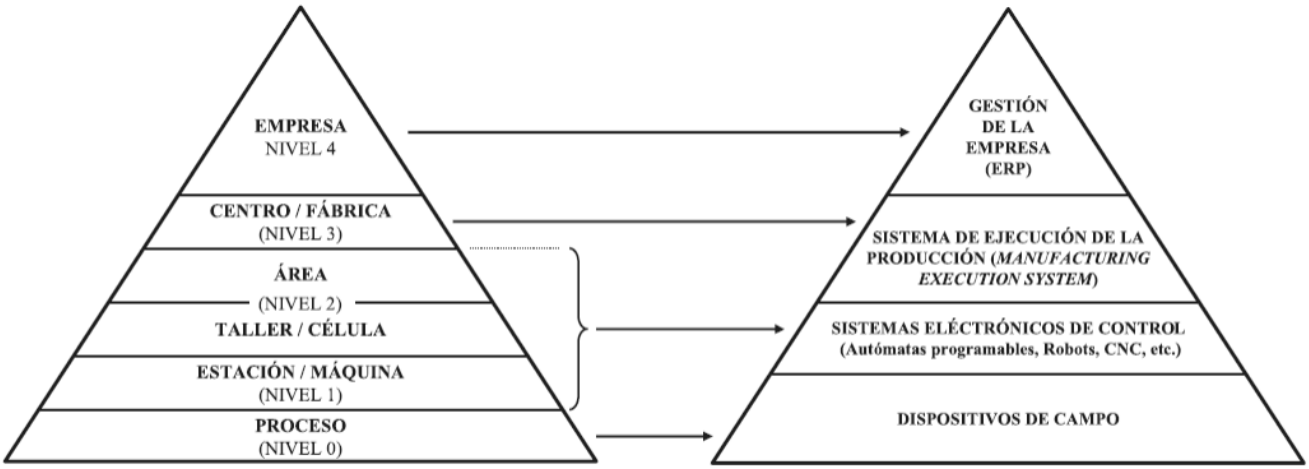
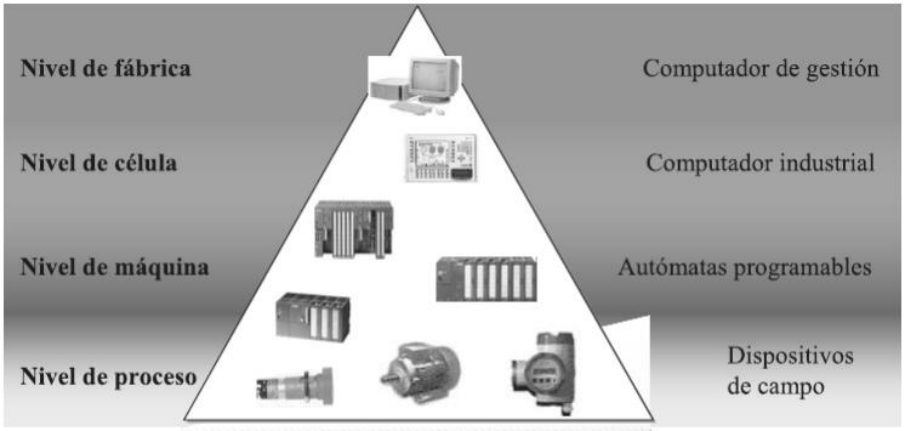


Figura 9.34. *Relación entre el modelo teórico de la pirámide CIM y su implantación real en la empresa.*



Implementación y Comunicaciones

Distintas necesidades:

- Niveles superiores (Gestión): grandes cantidades de datos → IT

- Niveles inferiores (Control): tiempo de respuesta crítico → Fieldbus

Redes de Comunicación Industrial: Estrategias

Redes de Aplicación Específica

Cada red se diseña para un nivel específico de la Pirámide CIM (empresa, célula, control o campo).

Redes de Datos

- Utilizadas en los niveles superiores de la pirámide.
- Transmiten grandes volúmenes de información, con baja frecuencia y sin requisitos de tiempo real.
- *Empresa/Fábrica*: LAN Ethernet TCP/IP, usadas para CAD/CAM, gestión o bases de datos.
- *Célula*: Ethernet Industrial o Profibus FMS.

Redes de Control

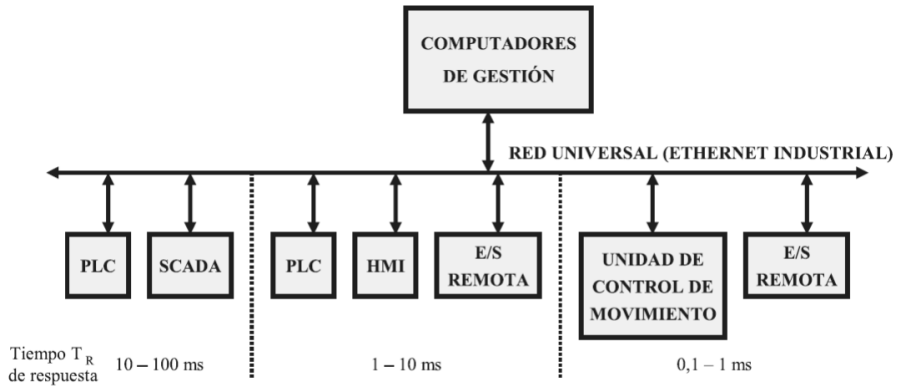
- Utilizadas en los niveles inferiores de la Pirámide CIM.
- Transmiten pequeños paquetes de datos en tiempo real (RT), con determinismo y baja latencia.
- Redes de *Controladores*: PROFIBUS FMS, ControlNet.
- Redes de *Sensores* y *Actuadores*:
    - Funcionalidad limitada: AS-i (para señales binarias simples).
    - Alta funcionalidad: PROFIBUS DP, DeviceNet, CANopen, InterBus-S, etc.

Red Universal y Red Integrada

Buscan unificar la comunicación de todos los niveles CIM mediante una única red común. Ejemplo: Ethernet Industrial / PROFINET.

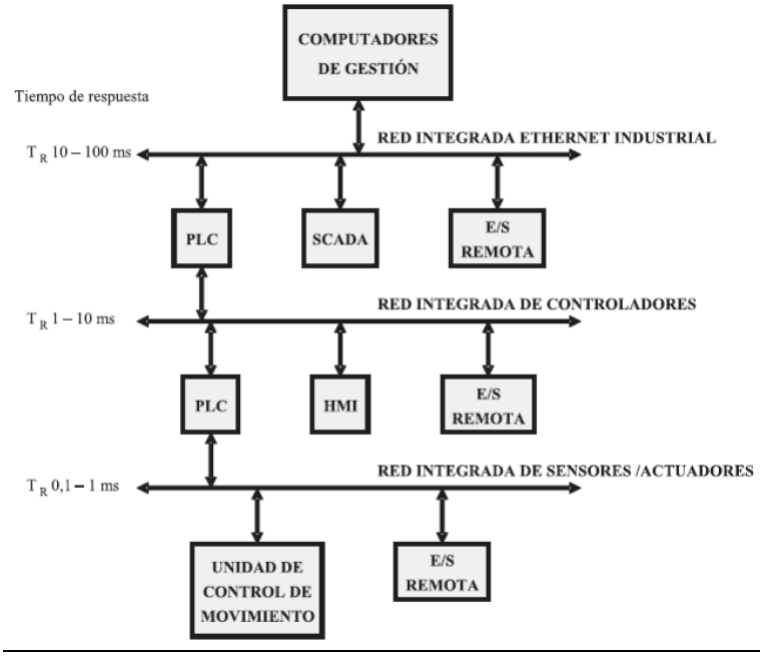
Red Universal

- Una sola red Ethernet conecta todos los dispositivos (PLC, SCADA, HMI, E/S).
- Comunicación horizontal directa entre nodos.



Red Integrada

- Divide la red en subredes jerárquicas según el nivel CIM, interconectadas por switches industriales.



Grado de protección IP

Grado de protección IP (Ingress **P**rotection Class):
[International Protection Marking] protección frente a ingreso de objetos sólidos/polvo e ingreso de líquidos
(depende de ambiente, en gabinete ej. IP20 o ext IP65)

IP 65

‹ / y	Ingress of solid objects and dust	Ingress of liquids
0	no protection	no protection
1	solid objects over 50 mm	vertically drops of water / condensation
2	solid objects over 12.5 mm	drops of water 15° from vertical
3	solid objects over 2.5 mm	drops of water 60° from vertical
4	solid objects over 1 mm	water from any direction
5	limited protection against dust	low pressure water jets
6	total protection against dust	high pressure water jets
7	N/A	short immersion in water
8	N/A	long immersion in water

PROFIBUS

PROFIBUS: Standard PROcess Fleld BUS

- Uno de los más exitosos **buses de campo** para **comunicación industrial**.
- Protocolo de comunicación único, estandarizado, **independiente de la aplicación y del proveedor de equipamiento**; soporta soluciones de bus de campo tanto en automatización de fábricas y procesos, así como control de movimientos y tareas relacionadas a seguridad.

Modelo OSI

	User program		Application profiles
7	Application Layer		PROFIBUS DP Protocol (DP-V0, DP-V1, DP-V2)
6	Presentation Layer.		Not used
5	Session Layer		
4	Transport Layer		
3	Network Layer		
2	Data link Layer		Fieldbus Data Link (FDL): Master Slave principle Token principle
1	Physical Layer		Transmission technology
	OSI Layer Model		OSI implementation at PROFIBUS

En la Capa Física, puede ir RS-485 (DP), Manchester (PA).

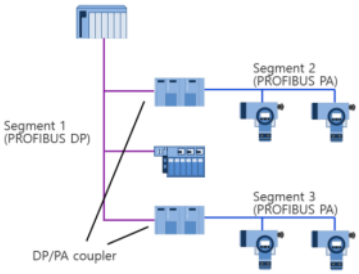
DP vs PA

DP: Distributed Periphery (Master - Slaves)

PA: Process Automation

(diferentes tecnologías → **DP/PA coupler**: otro Nodo de la red)

DP-V0/V1/V2:

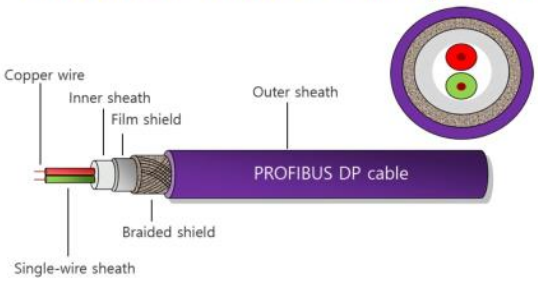


	PROFIBUS DP	PROFIBUS PA
Automation branch	Factory automation and process automation	Process automation
Typical devices connected	Remote I/Os, actuators, balances, dosing units, display panels	Analog sensors (e.g. for pressure or temperature), analog actuators (e.g. positioners)
No. of busnodes per segment	Up to 32	Non-hazardous areas: Up to 32 Hazardous areas: 16 or <10

- you can couple segments by using repeaters
- Hazardous areas: See printed documentation

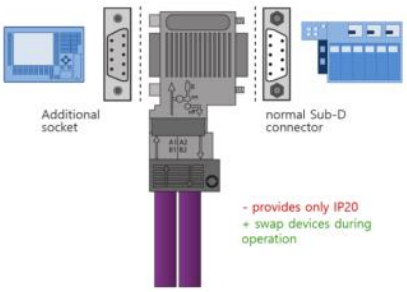
Cableado

Profibus DP Cable de Cobre (RS-485):

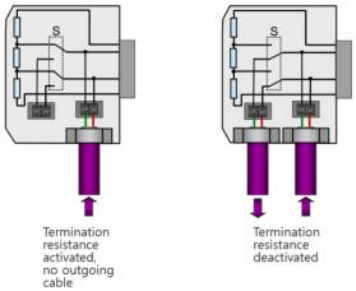


Conectores Sub-D (DB-9) standard (IP20)

conector doble (opcional)



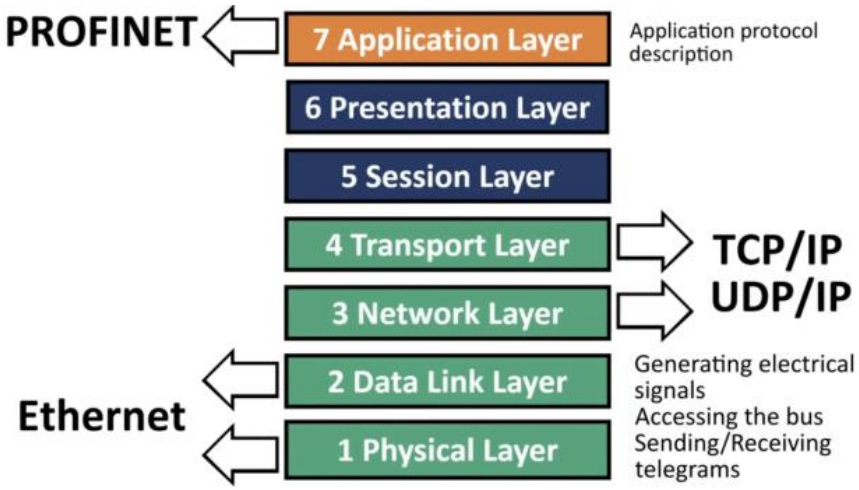
Resistor fin de línea



Conectores M12 (IP65)

PROFINET

Modelo OSI



Revisar conexión switches en diapositivas Unidad 4.

Unidad 5

Controlador básico de “Datos Muestreados” / Controlador “Digital” en Tiempo Discreto

